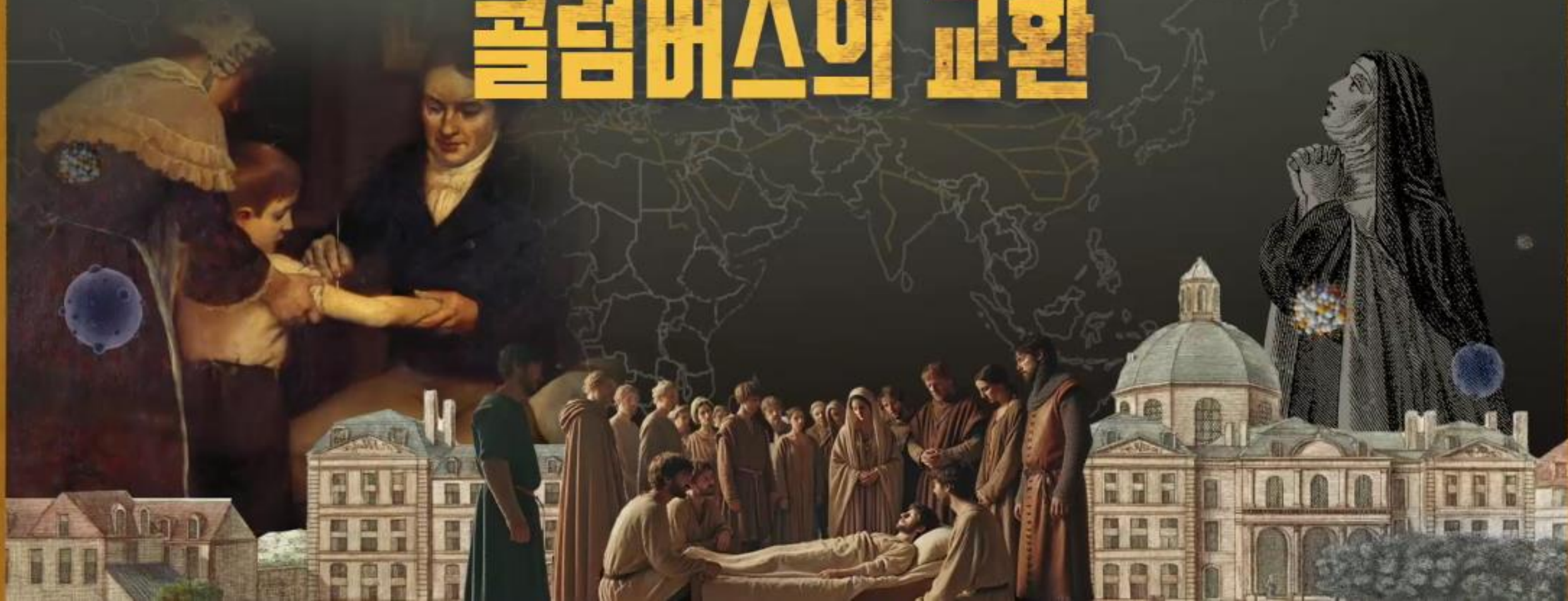




! Infectious diseases and human history !

콜럼버스의 교환



콜럼버스의 교환

콜럼버스의 항해와 천연두의 확산

◆콜럼버스의 항해

- 1519년 스페인 병사 500여 명
- 유카탄 반도 도착
- 아스텍 제국 점령

◆천연두의 확산

- 1525: 잉카 제국 침범
- 잉카제국 왕과 왕실 포함 약 20만 명 사망
- 전체 인구의 60~90% 사망
- 잉카제국 몰락
- 스페인 식민지로 전락

◆새로운 종의 도입

- 구대륙 → 신대륙
- 구대륙 가축들 → 신대륙 야생동물화
- 엄청난 개체 수 증가 → 생태환경 파괴, 먹이사슬 교란
- 구대륙 → 신대륙 : 천연두, 발진티푸스, 홍역, 인플루엔자
- 신대륙 → 구대륙 : 매독

콜럼버스의 교환

콜럼버스의 교환

- ◆ 15세기말(1492) 콜럼버스가 아메리카 도착
- ◆ 이후 30~40년 동안 수 많은 유럽인이 아메리카로 이주
- ◆ 천연두, 홍역, 인플루엔자, 페스트, 티푸스, 디프테리아 등 구대륙의 전염병을 신대륙으로 전파
- ◆ 한 세기도 지나지 않아 아메리카 원주민 90% 이상이 멸종 아메리카는 유럽의 식민지로 전락
- ◆ 신대륙의 역습
 - ‘매독’을 유럽에 전파

콜럼버스의 교환

신대륙의 역습 : 매독

◆매독 전파 연표

- 1495년: 이탈리아 전쟁에서 처음 발병
- 1497년: 잉글랜드, 스코틀랜드
- 1499년: 헝가리, 폴란드, 러시아
- 1505년: 바스쿠 다 가마와 선원들 : 매독을 인도에 전파
- 1510년 무렵: 중국, 일본
- 1515년: 조선

면역반응과 감염병

- ◆문명 공동체가 커지고 인구밀도가 높아지면서 세균과 바이러스 등 수많은 병원체가 다른 동물이나 숙주를 거치던 방식에서 벗어남
 - 인간에서 인간으로 직접 감염이 된다는 뜻
 - 중간 숙주를 거치지 않은 인간 간 감염은 문명사회 특유의 질병 형태로 볼 수 있음

콜럼버스의 교환

잠복성 감염병

- ◆세균을 이겨내면 일정 기간이나 평생 동안 면역 항체를 보유하게 돼 같은 질병에는 걸리지 않음
- ◆그렇지만 생명현상이 그리 간단하지 않음
- ◆질병을 극복한 신체 내에서 죽지 않고 오랜 시간 동안 잠복하는 세균들도 있음
 - 대표적인 것이 결핵과 수두
 - 수두는 대표적인 소아 전염병
 - 수두 바이러스 또는 수두-대상포진 바이러스가 일으키는 질병
 - 헤르페스 바이러스의 일종으로 수두에 걸리면 아이 피부에 작은 낭포가 생김
 - 그리 심한 증상을 보이지 않고 지나가지만 낭포가 있거나 물집이 터지는 시기에는 잘 전염됨
 - 보통 아이 때 앓고 나면 평생 면역력이 생긴다고 알려짐
 - 몸속에 들어오면 50년 정도는 너끈히 잠복할 수 있음
 - 신경조직에 침투해 있다가 사람이 나이 들고 면역력이 약해질 때면 신경줄기를 타고 증상을 일으킴
 - 이게 바로 대상포진임

대항해시대와 감염병

- ◆적절한 환경이 갖춰지면 소아 전염병에 불과하던 병의 패턴 자체가 바뀌어 소아 성인 가리지 않고 전염되기도 함
- ◆이런 균이나 바이러스는 한동안 숨었다 다시 나타나 새로운 숙주를 찾아 번식하면서 생존함
- ◆바로 이런 질병이 대항해 시대에 위력을 떨치기 시작함